중간고사 모의시험 · 통계학 제1회 · 풀이

1. O/X (각 2점: 답이 O인 문항은 O이면 2점, 답이 X인 문항은 X 1점 + 바르게 고친 내용·이유 1점)

번호	답	해설
(1)	X	$y_i = 3x_i + 5$이면 $s_y^2 = 3^2 s_x^2 = 9s_x^2$, 즉 **9배**. 더한 5는 모든 값을 평행이동할 뿐이라 퍼짐에 영향이 없다.
(2)	X	독립이면 $\mathrm{Var}(X-Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$. 빼더라도 두 변수의 흔들림은 쌓인다.
(3)	X	중심극한정리는 **표본평균 $\bar{X}$의 분포**에 관한 정리다. 표본의 히스토그램은 표본이 클수록 모집단 분포를 닮아 간다.
(4)	O	$T^2 = \dfrac{Z^2/1}{V/k}$이고 $Z^2 \sim \chi^2(1)$, $V \sim \chi^2(k)$가 독립이므로 F분포의 정의에 의해 $T^2 \sim F(1,k)$.
(5)	X	μ는 정해진 상수라서 이 구간에 들어 있거나 들어 있지 않거나 둘 중 하나다. 95%는 "같은 방법으로 구간을 반복해서 만들면 그중 약 95%가 μ를 포함한다"는 뜻이다.
(6)	O	α를 줄이면 기각역이 좁아져서, H_1이 참일 때도 H_0를 기각하지 못하는 경우가 늘어난다. 즉 β가 커진다.
(7)	X	p-값은 "H_0가 참일 때 관측값만큼 또는 더 H_1 쪽으로 치우친 값이 나올 확률"이지, H_0가 참일 확률이 아니다.
(8)	O	$t_{0.025}(n-1) > z_{0.025} = 1.96$이므로 t 구간이 더 넓다. σ를 s로 추정한 불확실성만큼 넓어진 것이다.

2. 전확률과 베이즈 정리, 이항분포 (12점)

L: 늦게 도착함. $P(A)=0.5,\ P(B)=0.3,\ P(C)=0.2$, $P(L\mid A)=0.02,\ P(L\mid B)=0.05,\ P(L\mid C)=0.10$

(1) $P(L) = P(A)P(L\mid A) + P(B)P(L\mid B) + P(C)P(L\mid C) = 0.010 + 0.015 + 0.020 = \boxed{\mathbf{0.045}}$

(2) $P(C\mid L) = \dfrac{P(C\cap L)}{P(L)} = \dfrac{0.2\times 0.10}{0.045} = \dfrac{0.020}{0.045} = \boxed{\mathbf{0.4444}}\ (\tfrac{4}{9})$

(3) $P(L\mid A) = 0.02 \neq P(L) = 0.045$이므로 **독립이 아니다.** (같은 뜻으로 $P(A\cap L) = 0.010 \neq P(A)P(L) = 0.0225$.) A에서 출고되었다는 정보가 늦게 도착할 확률을 바꾼다.

> 채점: 판정 1, 근거 2

(4) 4건이 서로 독립이고 각각 늦게 도착할 확률이 0.045로 같으므로 $W \sim B(4,\ 0.045)$.

$P(W\ge 1) = 1 - P(W=0) = 1 - 0.955^4 = 1 - 0.8318 = \boxed{\mathbf{0.1682}}$, $\quad E(W) = np = 4\times 0.045 = \boxed{\mathbf{0.18}}$

> 채점: 분포(이항분포와 n, p) 1, $P(W\ge 1)$ 1, $E(W)$ 1. (1)의 값이 틀렸어도 그 값으로 바르게 계산했으면 (4)는 인정.

포인트 C는 전체 출고의 20%뿐이지만 늦게 도착한 주문 중에서는 44%를 차지한다. 조건부확률은 표본공간이 '늦게 도착한 주문'으로 줄어든 것으로 보면 된다. '적어도 하나'는 여사건 $1-P(W=0)$으로 구하는 것이 가장 빠르다.

3. 결합확률분포 (12점)

(1) 행 합: $P(X=0)=0.30,\ P(X=1)=0.40,\ P(X=2)=0.30$

열 합: $P(Y=0)=0.45,\ P(Y=1)=0.30,\ P(Y=2)=0.25$

$E(X) = 0(0.30) + 1(0.40) + 2(0.30) = \mathbf{1.0}$, $\quad E(Y) = 0(0.45) + 1(0.30) + 2(0.25) = \mathbf{0.8}$

> 채점: X, Y의 주변확률분포 각 1, $E(X)$와 $E(Y)$ 1

(2) $E(XY) = \sum\sum xy\,p(x,y) = 1\cdot 1(0.10) + 1\cdot 2(0.10) + 2\cdot 1(0.05) + 2\cdot 2(0.10) = 0.80$

$\mathrm{Cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.80 - 1.0\times 0.8 = \mathbf{0}$

$E(X^2) = 1.6,\ E(Y^2) = 1.3 \to \mathrm{Var}(X) = 1.6 - 1.0^2 = 0.6,\ \mathrm{Var}(Y) = 1.3 - 0.8^2 = 0.66 \to \rho_{XY} = \dfrac{0}{\sqrt{0.6\times 0.66}} = \mathbf{0}$

> 채점: $E(XY)$와 공분산 2, 상관계수 1

(3) $p(0,0) = 0.10$인데 $P(X=0)P(Y=0) = 0.30\times 0.45 = 0.135$로 서로 다르므로 **독립이 아니다.** (2)에서 공분산이 0이었지만, 공분산(상관계수)은 **직선 관계**만 잰다. 독립이면 공분산이 0이지만, 공분산이 0이라고 독립인 것은 아니다.

> 채점: 곱이 다른 칸을 근거로 독립 아님 2, 공분산 0과 독립의 관계 1. $(X,Y)=(1,2)$ 칸은 $0.10 = 0.40\times 0.25$로 우연히 곱이 같으므로, 이 칸만 보고 독립이라고 하면 판정 점수 없음.

(4) $\mathrm{Var}(X\pm Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) \pm 2\,\mathrm{Cov}(X,Y) = 0.6 + 0.66 \pm 0$ $\ \to\ $ 둘 다 $\boxed{\mathbf{1.26}}$

> 채점: 공식 1, $\mathrm{Var}(X)$와 $\mathrm{Var}(Y)$ 1, 두 값 1

포인트 독립 판정은 한 칸만 곱이 맞지 않아도 끝나지만, 독립이라고 하려면 모든 칸을 확인해야 한다. 이 문제는 "공분산 0 → 독립"이라는 착각을 깨는 예다. 공분산이 0이면 (4)처럼 $\mathrm{Var}(X+Y)$와 $\mathrm{Var}(X-Y)$가 같아진다.

4. 중심극한정리와 이항분포의 정규근사 (12점)

(1) **계산할 수 없다.** 모집단 분포가 정규분포가 아니라 오른쪽으로 긴 꼬리를 가지므로, 관측값 하나에 대한 확률을 표준정규분포로 구할 수 없다(평균과 표준편차만으로는 분포의 모양이 정해지지 않는다). 중심극한정리는 **표본평균(또는 합)**의 분포에 대한 정리라서 관측값 하나에는 쓸 수 없다.

채점: 답 1, 이유(모집단이 정규분포가 아님, 중심극한정리는 표본평균에 대한 것) 1

(2) $n=36\ (\geq 30)$이므로 중심극한정리에 의해 $\bar{X} \approx N\left(42,\ \frac{12^2}{36}\right)$, $SE = \frac{12}{6} = 2$.

$P(\bar{X} \geq 46) = P\left(Z \geq \frac{46-42}{2} = 2.00\right) = 1 - 0.9772 = \boxed{\mathbf{0.0228}}$

(3) $S = \sum_{i=1}^{64} X_i \approx N(64\times 42,\ 64\times 12^2) = N(2688,\ 96^2)$

$P(S > 2800) = P\left(Z > \frac{2800-2688}{96} = 1.1667\right) \approx P(Z > 1.17) = 1 - 0.8790 = \boxed{\mathbf{0.1210}}$

(4) 60분을 넘는 대여의 수 $Y \sim B(100,\ 0.15)$. $np = 15 \geq 5$, $n(1-p) = 85 \geq 5$이므로 $Y \approx N(15,\ 12.75)$, $\sqrt{12.75} = 3.5707$.

$P(Y \geq 20) \approx P(Y \geq 19.5) = P\left(Z \geq \frac{19.5-15}{3.5707} = 1.2603\right) \approx P(Z \geq 1.26) = 1 - 0.8962 = \boxed{\mathbf{0.1038}}$

(연속성 수정을 하지 않으면 $z = 1.40$, 0.0808. 참고로 이항분포로 직접 구한 값은 0.1065.)

채점: 이항분포와 조건 확인 1, 평균·분산 1, 연속성 수정과 표준화 1, 답 1

포인트 관측값 하나에 대한 확률은 모집단 분포가 필요하고, 표본평균은 표준오차 $\sigma/\sqrt{n}$, 합은 표준편차 $\sigma\sqrt{n}$으로 표준화한다. (1)에서 구할 수 없던 확률을 (4)에서는 '비율 15%'로 주었다는 점도 비교해 보자.

5. 추정량의 성질 (8점)

(1) $E(\hat{\mu}_1) = \mu$, $\quad E(\hat{\mu}_2) = \frac{2\mu+\mu}{3} = \mu$, $\quad E(\hat{\mu}_3) = \mu + \frac{1}{n}$ → 편향은 각각 $0,\ 0,\ \frac{1}{n}$.

$\mathrm{Var}(\hat{\mu}_1) = \frac{\sigma^2}{n}$, $\quad \mathrm{Var}(\hat{\mu}_2) = \frac{4\sigma^2+\sigma^2}{9} = \frac{5\sigma^2}{9}$ (독립이므로 분산을 더함), $\quad \mathrm{Var}(\hat{\mu}_3) = \mathrm{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ (상수를 더해도 그대로)

불편추정량: $\hat{\mu}_1,\ \hat{\mu}_2$

채점: 편향 1, 분산 1, 불편추정량 1

(2) $MSE = \mathrm{Var} + (\text{편향})^2$: $\quad \dfrac{\sigma^2}{n},\quad \dfrac{5\sigma^2}{9},\quad \dfrac{\sigma^2}{n} + \dfrac{1}{n^2}$.

$n \geq 2$이면 $\frac{\sigma^2}{n} \leq \frac{\sigma^2}{2} < \frac{5\sigma^2}{9}$이고 $\frac{\sigma^2}{n} < \frac{\sigma^2}{n} + \frac{1}{n^2}$이므로 MSE가 가장 작은 것은 $\hat{\mu}_1 = \bar{X}$

채점: 세 MSE 2, 가장 작은 추정량 1

(3) $\hat{\mu}_1$: $MSE = \frac{\sigma^2}{n} \to 0$ → **일치추정량**. $\quad \hat{\mu}_3$: $MSE = \frac{\sigma^2}{n} + \frac{1}{n^2} \to 0$ → **일치추정량**(편향이 있지만 n이 커지면 사라진다).

$\hat{\mu}_2$: X_1, X_2만 쓰므로 n이 아무리 커져도 $MSE = \frac{5\sigma^2}{9}$에서 줄어들지 않는다 → **일치추정량이 아니다.**

채점: 셋 모두 맞으면 2, 하나 틀리면 1

포인트 불편성과 일치성은 다른 성질이다. $\hat{\mu}_2$는 불편이지만 일치가 아니고, $\hat{\mu}_3$는 편향이 있지만 일치한다. 엄밀히 말하면 'MSE가 0으로 가지 않는다'는 것만으로 일치성이 깨지는 것은 아니다. $\hat{\mu}_2$는 n과 관계없이 X_1, X_2만 쓰므로 실제로 μ 근처로 모이지 않아 일치추정량이 아니다(문제에서 준 판단 기준과 같은 결론).

6. 모평균의 구간추정(σ를 알 때)과 표본크기 (12점)

(1) 근거: 산책 시간의 분포는 모르지만 $n=64\ (\geq 30)$이 충분히 크므로 **중심극한정리**에 의해 $\bar{X} \approx N\left(\mu,\ \frac{16^2}{64}\right)$이다. $\sigma = 16$을 알고 있으므로 z를 쓴다. $SE = \frac{16}{\sqrt{64}} = 2$.

$52.5 \pm 1.96 \times 2 = 52.5 \pm 3.92$ → $\boxed{\mathbf{(48.58,\ 56.42)}}$ (근사적인 95% 신뢰구간)

채점: 근거(중심극한정리, n이 큼) 2, 구간 2

(2) $z_{0.005} = 2.576$: $\quad 52.5 \pm 2.576 \times 2 = 52.5 \pm 5.152$ → $\boxed{\mathbf{(47.348,\ 57.652)}}$

길이 10.304로 (1)의 7.84보다 **길다**($\frac{2.576}{1.96} \approx 1.31$배). 신뢰수준을 높이면 구간이 길어진다.

(표에서 읽은 2.57이나 2.58을 써서 $(47.36,\ 57.64)$, $(47.34,\ 57.66)$으로 답해도 정답.)

채점: 99% 구간 2, 길이 비교 1

(3) 오차한계 $1.96 \times \frac{16}{\sqrt{n}} \leq 3 \Leftrightarrow \sqrt{n} \geq \frac{1.96\times 16}{3} = 10.4533 \Leftrightarrow n \geq 10.4533^2 = 109.27$ → 최소 $\boxed{\mathbf{110마리}}$

(109마리면 오차한계가 $\frac{31.36}{\sqrt{109}} = 3.0037$로 3을 넘는다. 표본크기는 반올림이 아니라 **올림**.)

채점: 부등식 1, 계산 1, 올림한 답 1

(4) **X**. 신뢰구간은 **모평균** μ를 추정하는 구간이고, 95%는 이 방법으로 만든 구간이 μ를 포함하는 비율이다. 개별 산책 시간은 표준편차 16분으로 훨씬 넓게 흩어져 있어, 한 마리의 값이 구간 밖에 있을 확률은 5%와 관계가 없다.

채점: X 1, 이유(구간은 개별 값이 아니라 모평균에 대한 것) 1

포인트 구간 길이 $2z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$: 신뢰수준↑ → 길어짐, n↑ → 짧아짐. 정규모집단이 아니어도 n이 크면 z 구간, σ를 모르는 정규모집단이면 7번처럼 t 구간.

7. 모평균의 t 추론과 신뢰구간을 이용한 검정 (16점)

(1) σ를 모르고 정규모집단이므로 t 구간. $t_{0.025}(15)=2.131$, $\frac{s}{\sqrt{n}}=\frac{20}{4}=5$.

$232 \pm 2.131\times 5 = 232 \pm 10.655$ → $\boxed{\textbf{(221.345, 242.655)}}$

채점: t분포와 $t_{0.025}(15)=2.131$ 사용 2, 구간 2 ($z=1.96$을 쓰면 1)

(2) 220이 95% 신뢰구간 밖에 있으므로 H_0**를 기각한다.**

이유: 양측검정에서 "$|t|\ge t_{0.025}(15)$로 기각"과 "$\mu_0 \notin \bar{x} \pm t_{0.025}(15)\frac{s}{\sqrt{n}}$"는 같은 부등식을 다르게 쓴 것이다. 그래서 유의수준 α의 양측검정은 $100(1-\alpha)\%$ 신뢰구간이 μ_0를 포함하지 않을 때, 그리고 그때에만 H_0를 기각한다.

채점: 판정 1, 이유(양측검정과 신뢰구간의 대응) 2

(3)

1. 가설: $H_0:\mu=220,\quad H_1:\mu>220$ ($H_0:\mu\le 220$으로 써도 정답)
2. 유의수준: $\alpha=0.01$
3. 검정통계량: 정규모집단이고 σ를 모르므로 $T=\dfrac{\bar{X}-220}{S/\sqrt{16}}\sim t(15)$ (H_0가 참일 때). 관측값 $t=\dfrac{232-220}{20/4}=2.4$
4. 기각역 및 검정 결과: 기각역은 $T\ge t_{0.01}(15)=2.602$. $2.4<2.602$이므로 H_0**를 기각하지 못한다.**
5. 결과의 의미: 유의수준 1%에서, 이 지역 1인 가구의 월평균 전력 사용량이 220 kWh보다 많다고 할 만한 충분한 통계적 근거가 없다.

채점: 가설 1, 검정통계량과 분포·관측값 2, 기각역·결론 1, 의미 1

(4) $t_{0.025}(15)=2.131<2.4<t_{0.01}(15)=2.602$이므로 $\boxed{0.01<p<0.025}$ (정확한 값 0.0149).

(2)는 양측 5% 검정이라 기준값이 2.131(양측 유의확률 약 0.030 < 0.05)이고, (3)은 단측 1% 검정이라 기준값이 2.602다. 단측검정은 오히려 기각하기 쉬운 쪽이다(단측 5%였다면 $2.4>t_{0.05}(15)=1.753$으로 기각). 결론이 갈린 것은 대립가설이 아니라 **유의수준(5% vs 1%)** 때문이다. 1%는 제1종 오류를 더 엄격하게 막는 기준이라 같은 증거로는 기각하지 못했다.

채점: 유의확률 범위 2(2.131·2.602 근거 포함), 이유 2(유의수준 5% vs 1%의 차이가 원인임을 지적하면 2, 기준값 2.131과 2.602의 비교만 쓰면 1, 단측/양측 차이로만 설명하면 0)

포인트 99% 신뢰구간은 $232\pm 2.947\times 5=(217.265,\ 246.735)$로 220을 포함한다. 즉 양측 1% 검정에서도 기각하지 못한다. "신뢰구간 ↔ 양측검정"은 수준을 맞춰야($\alpha \leftrightarrow 100(1-\alpha)\%$) 성립한다.

8. χ^2, t, F 분포의 활용 (12점)

(1) $\frac{X_i}{2}\sim N(0,1)$이 10개 독립이므로 $\sum_{i=1}^{10}\left(\frac{X_i}{2}\right)^2=\frac{1}{4}\sum X_i^2\sim\chi^2(10)$. (평균 0을 알아 $\bar{X}$를 쓰지 않았으므로 자유도는 10)

$P\left(\frac{1}{4}\sum X_i^2>\frac{c}{4}\right)=0.05$ → $\frac{c}{4}=\chi^2_{0.05}(10)=18.307$ → $c=$ $\boxed{\textbf{73.228}}$

(2) 정규모집단이고 σ 대신 S를 쓰므로 $T=\dfrac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{16}}=\dfrac{4(\bar{X}-\mu)}{S}\sim t(15)$ (자유도 $n-1=15$).

$P(|\bar{X}-\mu|\le kS)=P\left(\left|\frac{4(\bar{X}-\mu)}{S}\right|\le 4k\right)=P(|T|\le 4k)=0.95$ → 양쪽 꼬리가 0.025씩이므로 $4k=t_{0.025}(15)=2.131$ → $k=$ $\boxed{\textbf{0.53275}}$ (0.5328 또는 0.533도 정답)

($t_{0.05}(15)=1.753$을 쓰면 틀린다. σ 값은 필요 없다.)

(3) $U=Z_1^2+Z_2^2\sim\chi^2(2)$, $V=Z_3^2+\cdots+Z_6^2\sim\chi^2(4)$이고 서로 독립이므로 $F=\dfrac{U/2}{V/4}=2\cdot\dfrac{U}{V}\sim F(2,4)$.

$P(U>kV)=P\left(\frac{U}{V}>k\right)=P(F>2k)=0.05$ → $2k=F_{0.05}(2,4)=6.94$ → $k=$ $\boxed{\textbf{3.47}}$ (자유도로 나누지 않고 $k=6.94$로 쓰면 틀린다.)

채점: 각 소문항 분포와 자유도 2점 + 값 2점